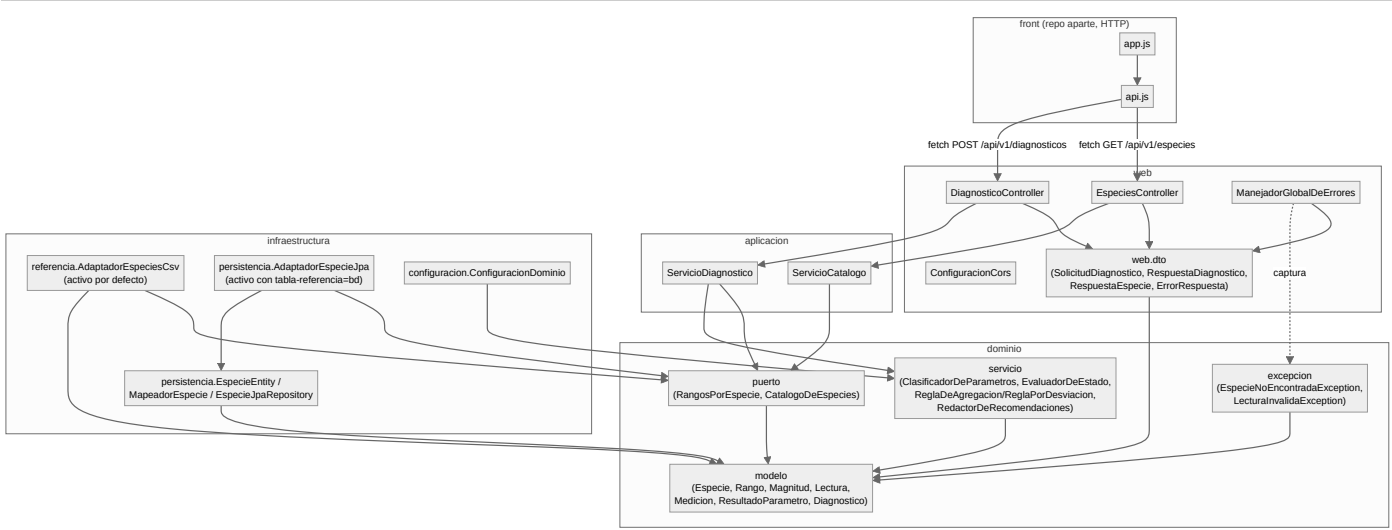


Arquitectura — Fitodiagnóstico

Arquitectura de Software · U. Sergio Arboleda · 2026-2 · Santiago Ortegón, Santiago Castellanos

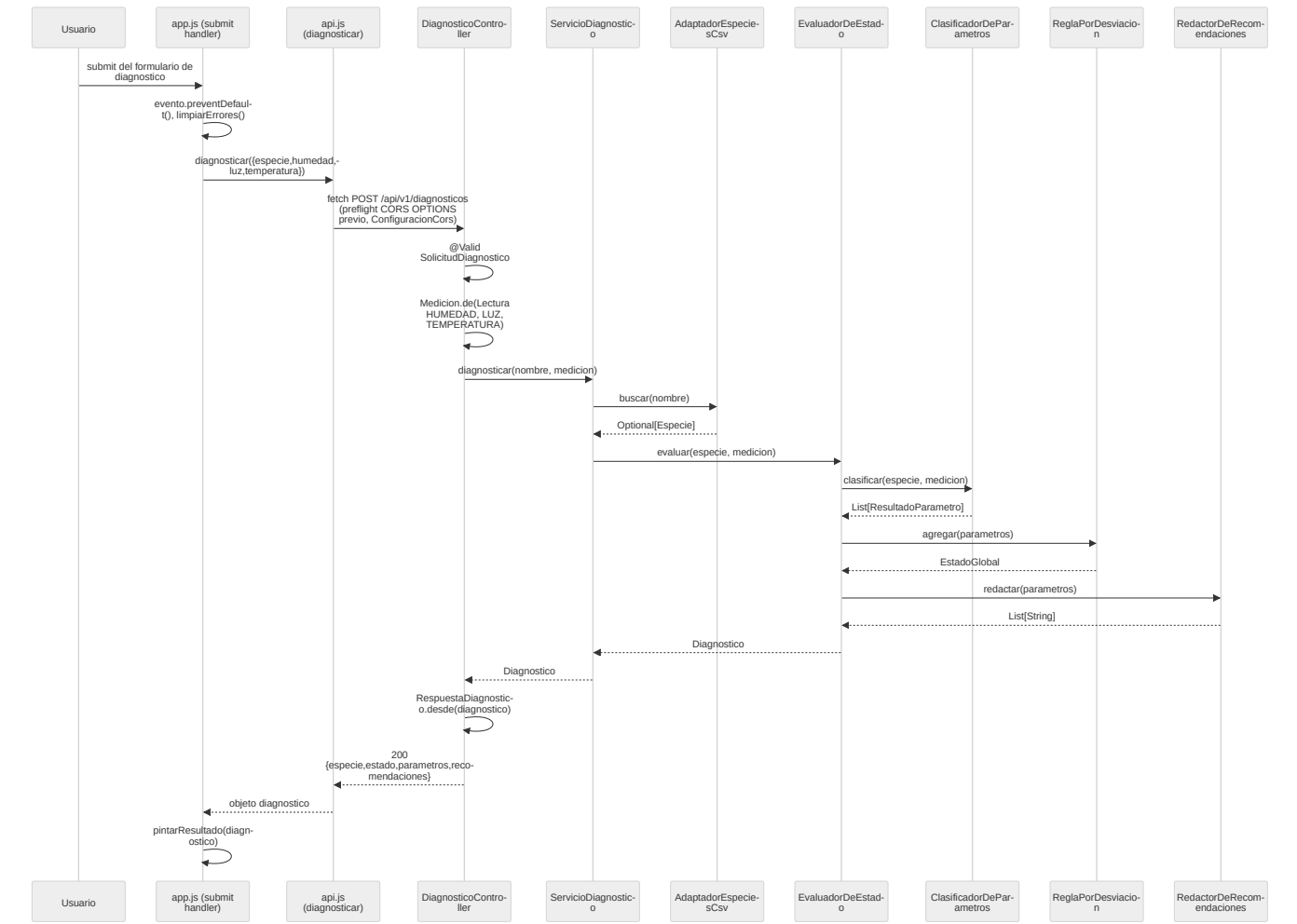
1. Diagrama de paquetes / componentes



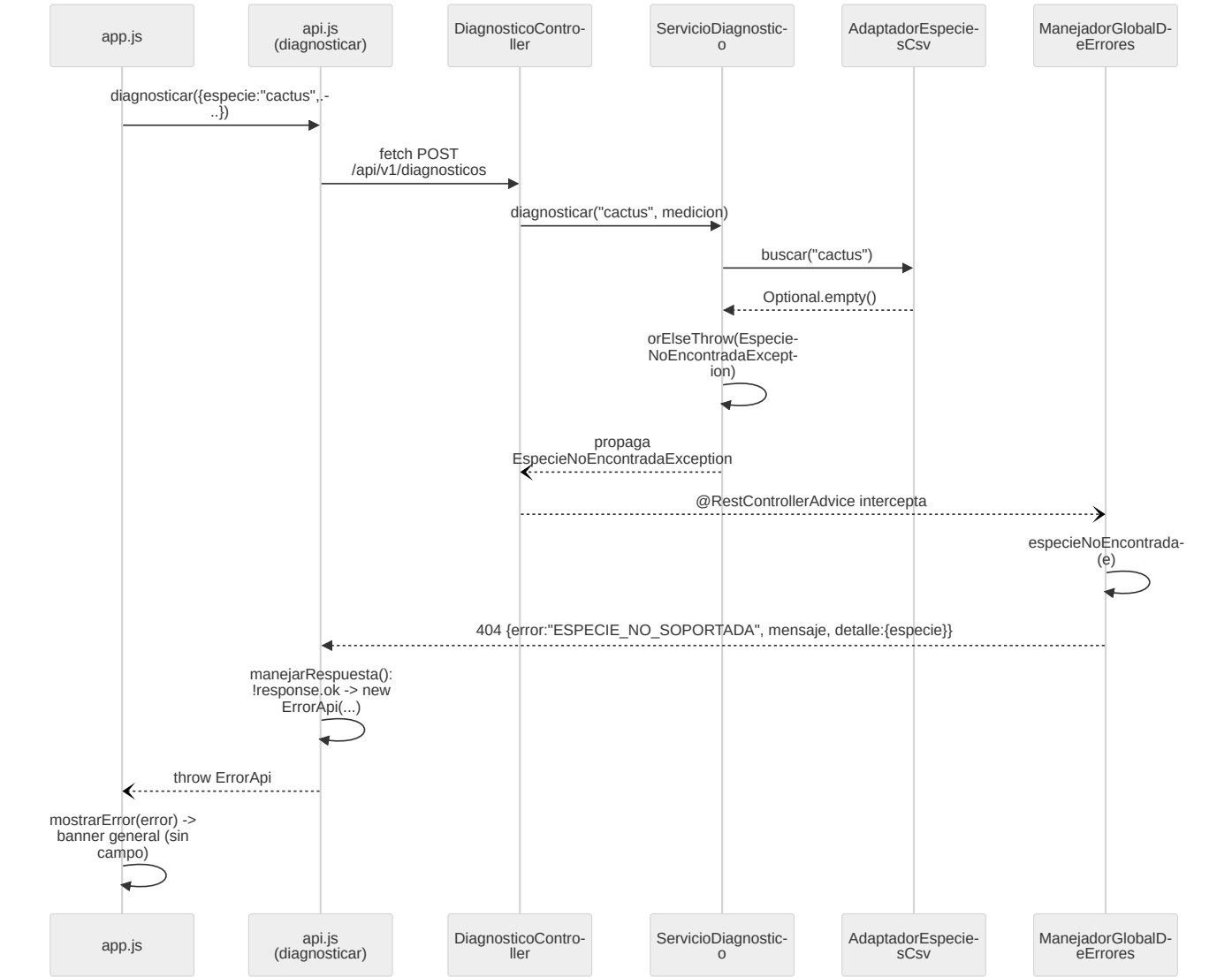
Correspondencia verificada uno a uno con `find src/main/java -name "*.java"` (lista de clases y paquetes) y `grep -rn "^import com.vivero" src/main/java` (aristas reales entre paquetes) contra este diagrama; el archivo del front se listó con `find fitodiagnostico-frontend -maxdepth 2 -name "*.js" -o -name "*.html"`. No hay ninguna clase o dependencia en el diagrama que no exista en el código, ni ninguna dependencia real que falte aquí.

2. Diagrama de secuencia

Recorrido feliz: diagnóstico de una planta saludable/en riesgo



Recorrido de error: especie inexistente



3. Responsabilidades por capa

Capa	Qué hace	Qué tiene prohibido	De qué depende
front (repo aparte)	formulario, fetch a la API, pintar resultado/error	conocer clases del backend; validar reglas de negocio (rangos por especie)	contrato HTTP del backend (JSON)
web	recibir/validar forma del DTO, invocar el caso de uso, traducir excepción → HTTP, habilitar CORS	tocar <code>infraestructura.persistencia</code> (RA-03, <code>el_controlador_no_toca_persistencia</code>); contener reglas de negocio	<code>aplicacion</code> , <code>dominio.modelo</code> (para DTOs)
aplicacion	orquestrar el caso de uso (<code>ServicioDiagnostico</code> , <code>ServicioCatalogo</code>) contra los puertos	depender de <code>infraestructura</code> (<code>la_aplicacion_no_depende_de_infraestructura</code>) ni de <code>web</code> (<code>la_aplicacion_no_depende_de_web</code>)	<code>dominio</code> únicamente
dominio	modelo, reglas de clasificación/agregación/recomendación, puertos	conocer Spring ni JPA (RA-01, <code>el_dominio_no_conoce_frameworks</code>); depender de otra capa (<code>el_dominio_no_depende_de_otras_capas</code>)	nada del proyecto
infraestructura	implementar los puertos (CSV o JPA/Flyway), ensamblar los beans de dominio	dejar salir una <code>@Entity</code> fuera de <code>infraestructura.persistencia</code> (RA-04, <code>las_entidades_no_se_escapan</code>); nombrar Spring Data fuera de sí misma (RA-02, <code>spring_data_solo_en_infraestructura</code>)	<code>dominio</code>

Todas las reglas citadas son campos `@ArchTest` de `ArquitecturaTest` (8 en total) que corren en cada `./mvnw test`; además, ninguna clase del proyecto usa `@Autowired` sobre campos (`sin_inyeccion_por_campo`, RA-09) — la inyección es siempre por constructor.

4. Justificación SOLID

SRP. [`ClasificadorDeParametros.java:17`] (`./src/main/java/com/vivero/fitodiagnostico/dominio/servicio/ClasificadorDeParametros.java#L17`) solo clasifica; [`RedactorDeRecomendaciones.java:18`] (`./src/main/java/com/vivero/fitodiagnostico/dominio/servicio/RedactorDeRecomendaciones.java#L18`) solo redacta texto; [`AdaptadorEspeciesCsv.java:43`] (`./src/main/java/com/vivero/fitodiagnostico/infraestructura/referencia/AdaptadorEspeciesCsv.java#L43`) solo lee

la tabla de referencia. Sin esta separación, cambiar el texto de una recomendación arriesgaría romper la clasificación por vivir en la misma clase. Sin tensión relevante: son clases pequeñas y sin estado, el costo es más saltos para seguir el flujo (visible en la sección 2).

OCP. [ReglaDeAgregacion.java:13](./src/main/java/com/vivero/fitodiagnostico/dominio/servicio/ReglaDeAgregacion.java#L13) es el punto de extensión; [ReglaPorDesviacion.java:18](./src/main/java/com/vivero/fitodiagnostico/dominio/servicio/ReglaPorDesviacion.java#L18) es la única implementación hoy. [ClasificadorDeParametros.java:19](./src/main/java/com/vivero/fitodiagnostico/dominio/servicio/ClasificadorDeParametros.java#L19) recorre `medicion.lecturas()` sin nombrar ninguna magnitud concreta; [Magnitud.java:14](./src/main/java/com/vivero/fitodiagnostico/dominio/modelo/Magnitud.java#L14) carga unidad, rango físico y las dos acciones como datos del enum. Sin esto, agregar una regla de agregación nueva o una magnitud nueva forzaría un `if/switch` dentro de `EvaluadorDeEstado` o `ClasificadorDeParametros`. **Tensión reconocida y verificada:** el cierre a modificación no llega al borde HTTP. `SolicitudDiagnostico` declara `humedad/luz/temperatura` como campos con nombre propio (no un mapa genérico), y `DiagnosticoController` construye las tres `Lectura` por nombre explícito. Agregar pH exige tocar el borde web aunque el pipeline de dominio (clasificar → agregar → redactar) no cambie una sola línea. Cuenta honesta de archivos (verificada leyendo el código, no estimada): - Compartidos por ambos modos (4): `Magnitud.java` (constante PH), `SolicitudDiagnostico.java` (campo `ph`), `DiagnosticoController.java` (una `Lectura` más) y `ManejadorGlobalDeErrores.java` (agregar "ph" a `ORDEN_CAMPOS`, para que un pH ausente se reporte en orden determinista). - Modo **csv** además (2): `AdaptadorEspeciesCsv.java` (agregar PH a `PREFIJO_COLUMNA`) y `especies.csv` (columnas `ph_min/ph_max`). Total modo csv: **6 archivos**. - Modo **bd** además (4): `EspecieEntity.java` (columnas), `MapeadorEspecie.java` (mapeo) y una migración V4 nueva en **cada** vendor (`db/migration/h2/` y `db/migration/postgresql/`). Total modo bd: **8 archivos**. - Front (otro repo, 2): `index.html` (input) y `js/app.js` (referencias del input, error y rango). - **No cambian:** `ClasificadorDeParametros`, `ReglaPorDesviacion`, `RedactorDeRecomendaciones`, `EvaluadorDeEstado`, `ServicioDiagnostico`, `RespuestaDiagnostico` ni `RespuestaEspecie` (estas dos recorren `Magnitud.values()`). - *Corrección:* la primera versión de este documento decía 5 y 7; faltaba `ManejadorGlobalDeErrores`. Se detectó repasando la pregunta del pH con `grep` sobre las magnitudes. - Soportando csv y bd a la vez: **10 archivos** (4 compartidos + 2 csv + 4 bd). `RespuestaDiagnostico/RespuestaEspecie` **no** se tocan: ya iteran `Magnitud.values()` genéricamente — ahí sí funciona OCP de punta a punta.

LSP. [AdaptadorEspecieJpa.java:19](./src/main/java/com/vivero/fitodiagnostico/infraestructura/persistencia/AdaptadorEspecieJpa.java#L19) y [AdaptadorEspeciesCsv.java:43](./src/main/java/com/vivero/fitodiagnostico/infraestructura/referencia/AdaptadorEspeciesCsv.java#L43) implementan los mismos dos puertos sin conocerse entre sí; [ContratoFuenteDeEspeciesTest.java:26](./src/test/java/com/vivero/fitodiagnostico/infraestructura/ContratoFuenteDeEspeciesTest.java#L26) corre las mismas 4 aserciones (listado ordenado, búsqueda insensible a mayúsculas, especie inexistente, rangos de sanseveria) contra las dos — es la evidencia ejecutable de sustituibilidad, no solo el argumento. Sin esto, nada garantizaría que cambiar `csv` → `bd` preserve el comportamiento observable. **Tensión reconocida y verificada:** en modo `csv`, `application.yml` (líneas 34-45 y 57-59) sigue declarando el `datasource H2` y `spring.flyway.enabled: true` sin condicionarlos a `fitodiagnostico.tabla-referencia`; H2 arranca en memoria y Flyway corre las 3 migraciones aunque `AdaptadorEspecieJpa` esté desactivado y ninguna fila se lea de ahí. El propio `application.yml:6-7` deja esto documentado como tensión conocida.

ISP. [RangosPorEspecie.java:12](./src/main/java/com/vivero/fitodiagnostico/dominio/puerto/RangosPorEspecie.java#L12) (`buscar`) y [CatalogoDeEspecies.java:11](./src/main/java/com/vivero/fitodiagnostico/dominio/puerto/CatalogoDeEspecies.java#L11) (`listar`) son interfaces de un solo método; [ServicioDiagnostico.java:25](./src/main/java/com/vivero/fitodiagnostico/aplicacion/ServicioDiagnostico.java#L25) depende solo de `RangosPorEspecie`, [ServicioCatalogo.java:20](./src/main/java/com/vivero/fitodiagnostico/aplicacion/ServicioCatalogo.java#L20) depende solo de `CatalogoDeEspecies`. Antes de `ca61c34` existía un único `RepositorioEspecies` con ambos métodos: `ServicioDiagnostico` quedaba dependiendo de un `listar()` que nunca llama. Sin tensión relevante: ambos adaptadores igual implementan las dos interfaces porque ambos sirven a los dos casos de uso — ISP se demuestra del lado del consumidor, no oculta código del lado del proveedor.

DIP. Los puertos viven en `dominio.puerto`; las implementaciones concretas están en `infraestructura` y se activan solas vía `@ConditionalOnProperty` ([AdaptadorEspeciesCsv.java:40-42](./src/main/java/com/vivero/fitodiagnostico/infraestructura/referencia/AdaptadorEspeciesCsv.java#L40-L42), [AdaptadorEspecieJpa.java:17-18](./src/main/java/com/vivero/fitodiagnostico/infraestructura/persistencia/AdaptadorEspecieJpa.java#L17-L18)); [ConfiguracionDominio.java:17](./src/main/java/com/vivero/fitodiagnostico/infraestructura/configuracion/ConfiguracionDominio.java#L17) ensambla los beans de dominio. `ServicioDiagnostico` (constructor en la línea 25 ya citada) solo conoce el puerto. Sin esto, la aplicación importaría `EspecieJpaRepository` directamente — exactamente el bug que corrigió el commit `96a7fe2`, que agregó la regla `la_aplicacion_no_depende_de_infraestructura` porque la regla anterior (prohibir `org.springframework.data..`) pasaba en verde sobre código que nombraba el repositorio concreto en vez del paquete Spring Data. Tensión: ninguna nueva; el propio historial documenta que una regla `ArchUnit` insuficiente dejó pasar esa violación una vez.

5. Plan de evolución

(i) Mediciones por MQTT desde un ESP32.

Se agregan	Se modifican	No se tocan
<code>infraestructura.entrada.SuscriptorMqttDiagnostico</code> (<code>infraestructura</code> , traduce mensaje MQTT → llama <code>ServicioDiagnostico</code>)	<code>pom.xml</code> (cliente MQTT)	<code>dominio.*</code> completo; <code>aplicacion.ServicioDiagnostico</code> (ya es agnóstico al transporte); <code>web.DiagnosticoController</code> (HTTP sigue vivo en paralelo)

(ii) Tabla de referencia a PostgreSQL.

Ya existe una implementación relacional seleccionable por propiedad: `AdaptadorEspecieJpa` + perfil `postgres` en `application.yml` (líneas 71-90, credenciales por variable de entorno). El driver (`org.postgresql:postgresql`) y `flyway-database-postgresql` ya están en `pom.xml`, y las migraciones V1-V3 ya están duplicadas en `db/migration/postgresql/`. Lo que falta no es código: es levantar un servidor PostgreSQL real y arrancar con `--spring.profiles.active=postgres --fitodiagnostico.tabla-referencia=bd` más `DB_URL/DB_USER/DB_PASSWORD`.

Se agregan	Se modifican	No se tocan
nada en <code>src/main/java</code>	posible *tuning* del pool en <code>application.yml</code>	<code>dominio</code> , <code>aplicacion</code> , <code>AdaptadorEspecieJpa</code> , <code>EspecieEntity</code> (JPA/Hibernate ya es agnóstico de vendor)

(iii) Usuarios, cada uno con varias plantas.

Se agregan	Se modifican	No se tocan
dominio.modelo.Usuario, dominio.modelo.Planta; dominio.puerto.RepositorioPlantas / RepositorioUsuarios; aplicacion.ServicioPlantas; infraestructura.persistencia.PlantaEntity / UsuarioEntity + adaptadores; web.PlantasController; migraciones V4 (usuario, planta)	web.DiagnosticoController (asociar diagnóstico a plantaId)	dominio.servicio.* (ClasificadorDeParametros, EvaluadorDeEstado, ReglaPorDesviacion, RedactorDeRecomendaciones) y dominio.modelo.Especie/Rango/Magnitud — evaluar una lectura sigue siendo el mismo cálculo, solo cambia quién lo pide

(iv) Gamificación (puntos, rachas, niveles).

Va en un módulo aparte (p. ej. dominio.gamificacion + aplicacion.ServicioGamificacion), nunca dentro de dominio de diagnóstico: puntos y rachas son una política de *engagement* sobre el *historial* de diagnósticos de un usuario (depende de (iii)), no un umbral ambiental ni un estado de planta. Meterlo en EvaluadorDeEstado violaría SRP (una clase que evalúa y gamifica) y arriesgaría romper ReglaPorDesviacion cada vez que cambien las reglas de puntos.

Se agregan	Se modifican	No se tocan
dominio.gamificacion.Racha / Nivel; aplicacion.ServicioGamificacion; infraestructura.persistencia.RachaEntity; web.GamificacionController	aplicacion.ServicioDiagnostico (publicar evento DiagnosticoRealizado en vez de acoplarse directo a gamificación)	dominio.modelo.* y dominio.servicio.* del diagnóstico

6. Decisiones y alternativas descartadas

Decisión	Alternativa descartada	Por qué se descartó
Estado global por regla de agregación por desviación (ReglaPorDesviacion, umbral 25 %)	Contar cuántos parámetros están fuera de rango; "la temperatura manda" sobre las demás	Contar no distingue un grado fuera de muy fuera; que una magnitud mande nombraría una constante concreta y un parámetro nuevo obligaría a abrir la regla (commit 396b39d)
Parámetros ambientales como datos (Magnitud enum + Medicion)	Ambiente(temperaturaC, humedadRelativa, luzLux) con tres campos fijos	Cablear los tres como campos obligaba a tocar modelo, estrategias y evaluador cada vez que se agregara una magnitud (commit 3c96423)
Dos adaptadores seleccionables por propiedad (AdaptadorEspeciesCsv / AdaptadorEspecieJpa)	Un solo adaptador (solo CSV o solo BD)	RA-05 exige que cambiar la fuente sea una clase nueva y cero cambios en el dominio; con un solo adaptador esa capacidad no sería un hecho verificable del repositorio (commit 53218de)
Dos puertos separados (RangosPorEspecie / CatalogoDeEspecies)	Un RepositorioEspecies con buscar y listar	Mantener ambas operaciones en un puerto obligaba a ServicioDiagnostico a depender de un método que no usa (ISP, commit ca61c34)
POST con cuerpo JSON en /api/v1/diagnosticos	GET con query params (primera versión)	El front consume el contrato del Anexo A con un cuerpo {especie, humedad, luz, temperatura}; una medición completa a evaluar no es una búsqueda idempotente por query params (commit 23f1a34)
Dos repositorios (backend / front separados)	Un monorepo con ambos	El front es un cliente independiente que solo conoce el contrato HTTP; vivir en repos separados hace visible esa frontera y obliga a versionar el contrato, no el código compartido (commits 4f50d7f, b3ef1cb)